

第三章

刚体的定轴转动

刚体的角动量守恒

一、刚体的角动量

质点系对参考点的角动量为

$$\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i$$

对于刚体的定轴转动，只涉及刚体的角动量在转轴方向的分量。

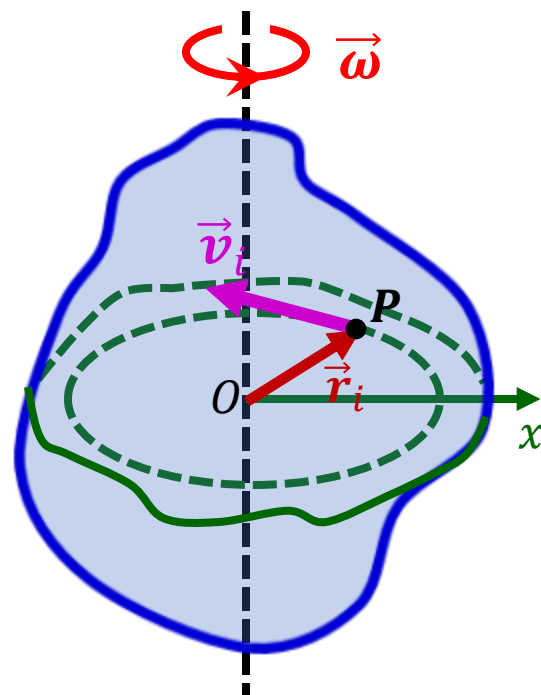
刚体的定轴转动定律 $M_z = J \frac{d\omega}{dt} = \frac{d(J\omega)}{dt}$

刚体对转轴的角动量 $L_z = J\omega$

刚体定轴转动的角动量定理的微分形式

$$M_z dt = dL_z = d(J\omega)$$

积分形式 $\int_0^t M_z dt = \int_{L_0}^L dL_z = J\omega - J_0\omega_0$



刚体的角动量守恒

二、角动量守恒定律

刚体定轴转动的角动量守恒定律：

当 $M_z = 0$ 时， $L_z = J\omega$ 是常量。

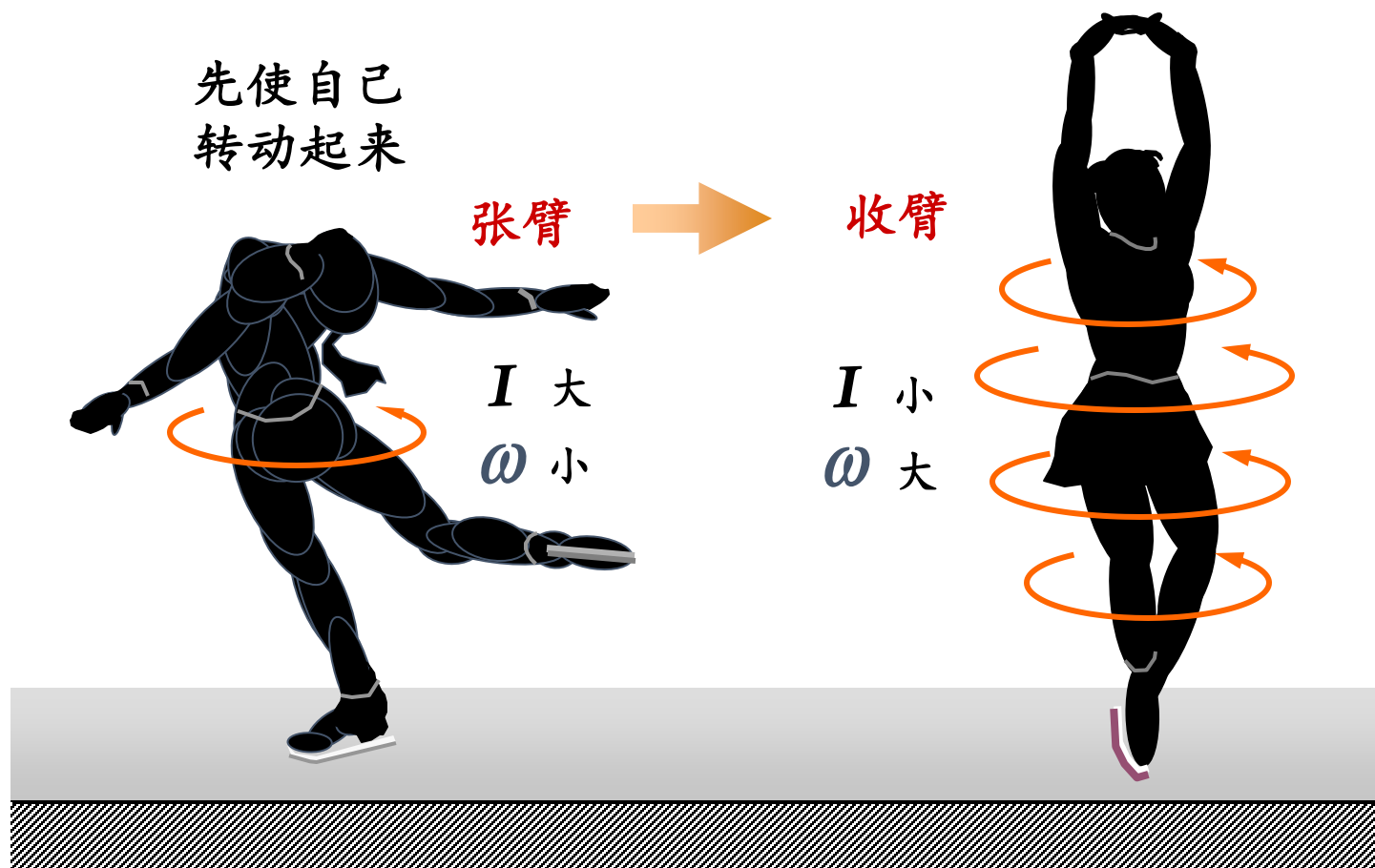
刚体的转动惯量不变，保持恒定的角速度 ω 做定轴转动，与惯性定律类似。

上述结论可推广到多个刚体的系统的定轴转动：

当 $M_z = 0$ 时，刚体系统对转轴的角动量守恒，但系统的 J 可以发生变化，角速度也会随之改变。

$$J\omega = J_0\omega_0 \implies J \uparrow \omega \downarrow \text{ 或者 } J \downarrow \omega \uparrow$$

花样滑冰中常见的例子



例1：一根均质细棒长为 L ，质量为 M ，其一端挂在一个水平光滑轴上，起初静止在竖直位置。今有一质量为 m 的子弹，以水平速度 $\vec{v}_0$ 射入棒的下端而不复出，求棒和子弹开始一起运动时的角速度。

解：碰撞过程中系统对轴 O 总角动量守恒

$$J\omega = mv_0L$$

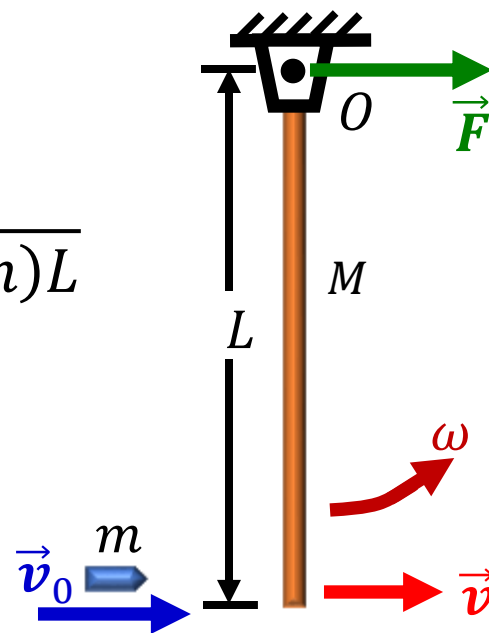
$$J = \frac{1}{3}ML^2 + mL^2 \Rightarrow \omega = \frac{3mv_0}{(M + 3m)L}$$

碰撞过程中系统的总动量是否守恒？

$$\begin{aligned} \text{棒的动量 } \vec{p} &= \sum_i m_i \vec{v}_i = \frac{d}{dt} (\sum_i m_i \vec{r}_i) \\ &= \frac{d}{dt} (M \vec{r}_c) = M \vec{v}_c \end{aligned}$$

碰撞后总动量

$$p = \frac{3Mmv_0}{(M + 3m)L} \frac{L}{2} + \frac{3m^2v_0L}{(M + 3m)L} = \frac{3(M + 2m)m}{2(M + 3m)} v_0 > mv_0$$



例2：一转台绕竖直固定轴转动，每转一周所需时间为 $t = 10\text{s}$ ，转台对轴的转动惯量为 $J = 1200\text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。质量为 $M = 80\text{kg}$ 的人，开始时站在转台的中心，随后沿半径向外跑去，当人离转台中心 $r = 2\text{m}$ 时转台的角速度是多大？

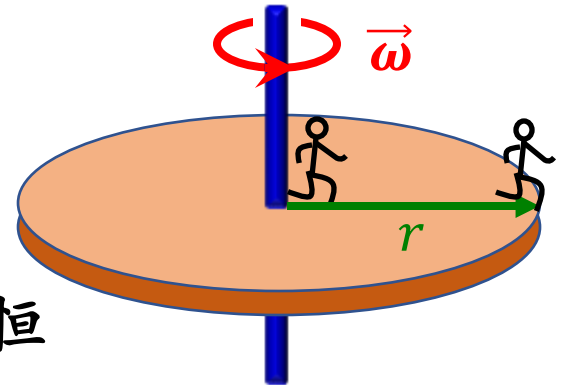
解：转台初始的角速度为

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{10} = 0.628 \text{ rad/s}$$

人跑动的过程中系统的总角动量守恒

$$(J + Mr^2)\omega = J\omega_0$$

$$\omega = 0.496 \text{ rad/s}$$



刚体转动的功和能

一、刚体的转动动能

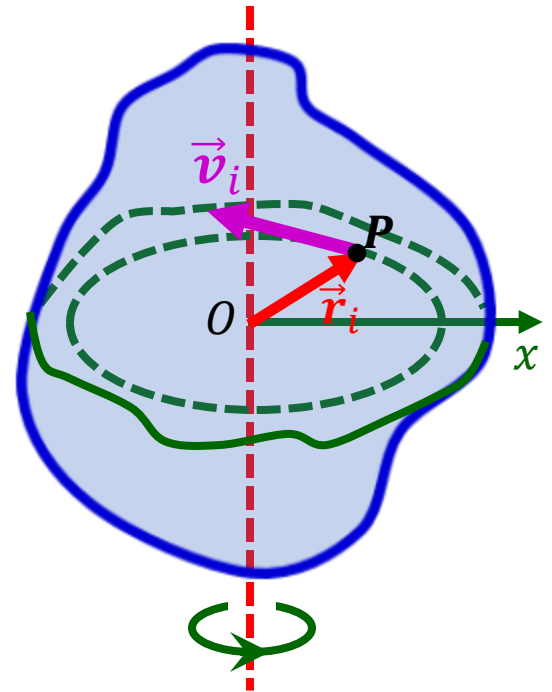
多个质点组成的质点系的动能

$$E_k = \sum_i \left(\frac{1}{2} m_i v_i^2 \right)$$

转动刚体的动能

$$\begin{aligned} E_k &= \sum_i \left(\frac{1}{2} m_i v_i^2 \right) = \sum_i \left(\frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_i (m_i r_i^2) \omega^2 = \frac{1}{2} J \omega^2 \end{aligned}$$

➡ 刚体定轴转动的动能 $E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$

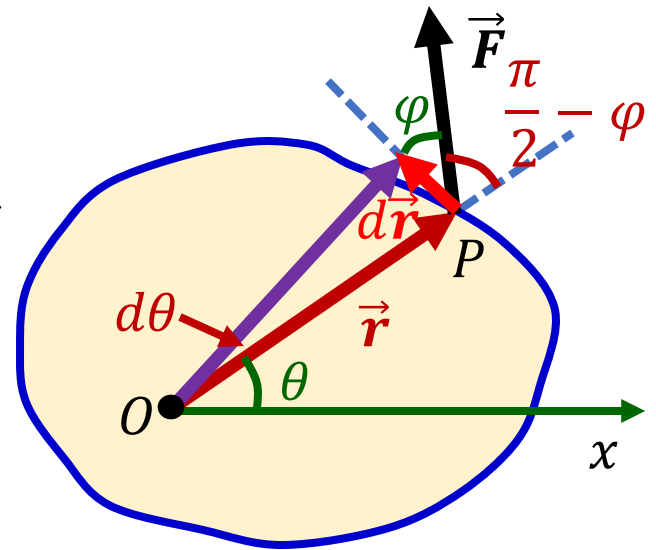


刚体转动的功和能

二、力矩的功

设刚体在合外力 $\vec{F}$ 的作用下，绕固定转轴 O 转动一极小角位移 $d\theta$ ，此力做的功为

$$\begin{aligned}dA &= \vec{F} \cdot d\vec{r} = F \cos \varphi |d\vec{r}| \\&= F \cos \varphi \cdot r d\theta \\&= rF \sin \left(\frac{\pi}{2} - \varphi \right) d\theta \\&= M_Z d\theta\end{aligned}$$



力矩做的元功等于力矩和角位移的乘积

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} dA = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_Z d\theta$$

在刚体转动问题中，用力矩做功的方法来计算比较简便。

刚体转动的功和能

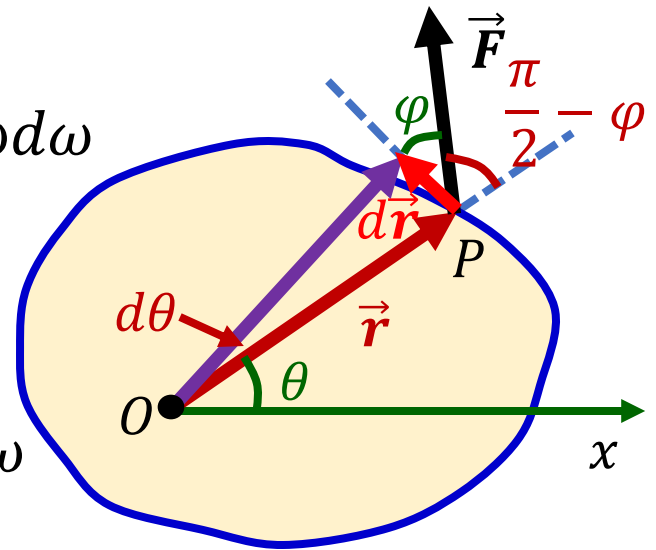
三、刚体定轴转动的动能定理

$$dA = M_z d\theta = J\beta d\theta = J \frac{d\omega}{dt} \omega dt = J\omega d\omega$$

在刚体的转动过程中，合外力矩对刚体做的功为

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} dA = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_z d\theta = \int_{\omega_1}^{\omega_2} J\omega d\omega$$

$$A = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2 = E_{k2} - E_{k1}$$



刚体的动能定理：合外力矩对刚体所做的功等于刚体转动动能的增量。

刚体转动的功和能

刚体的动能定理：合外力矩对刚体所做的功等于刚体转动动能的增量。

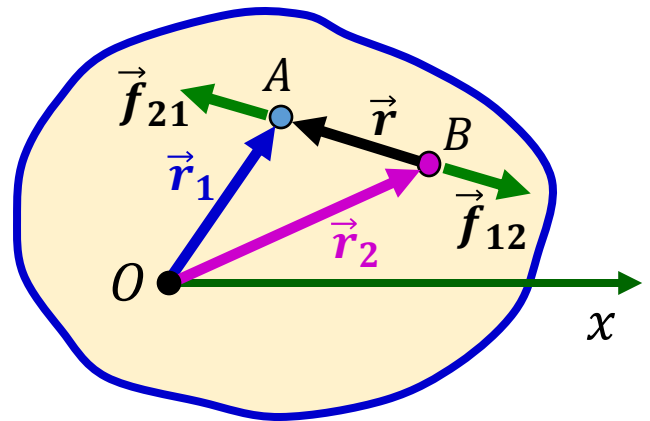
问题：为什么不考虑内力做的功？

考察刚体内任意两个质点间相互作用力做的功

$$\begin{aligned} dA &= \vec{f}_{21} \cdot d\vec{r}_1 + \vec{f}_{12} \cdot d\vec{r}_2 \\ &= \vec{f}_{21} \cdot d(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \vec{f}_{21} \cdot d\vec{r} \end{aligned}$$

$$dr^2 = 0 \implies \vec{r} \cdot d\vec{r} = 0 \implies dA = \vec{f}_{21} \cdot d\vec{r} = 0$$

刚体中各质点间内力做的总功为零



刚体转动的功和能

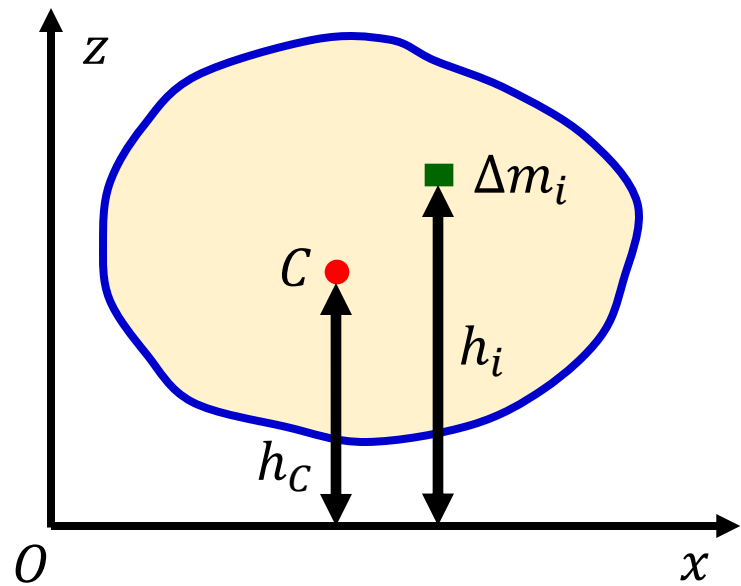
四、刚体的重力势能

单个质元的重力势能

$$E_{pi} = \Delta m_i g h_i$$

刚体在重力场中的势能就是刚体内各质元在重力场中的势能之和

$$\begin{aligned} E_p &= \sum_i \Delta m_i g h_i = m g \frac{\sum_i \Delta m_i h_i}{m} \\ &= m g h_c \end{aligned}$$



刚体的重力势能等于把刚体全部质量集中于质心处的一个质点时，此质点所具有的重力势能。

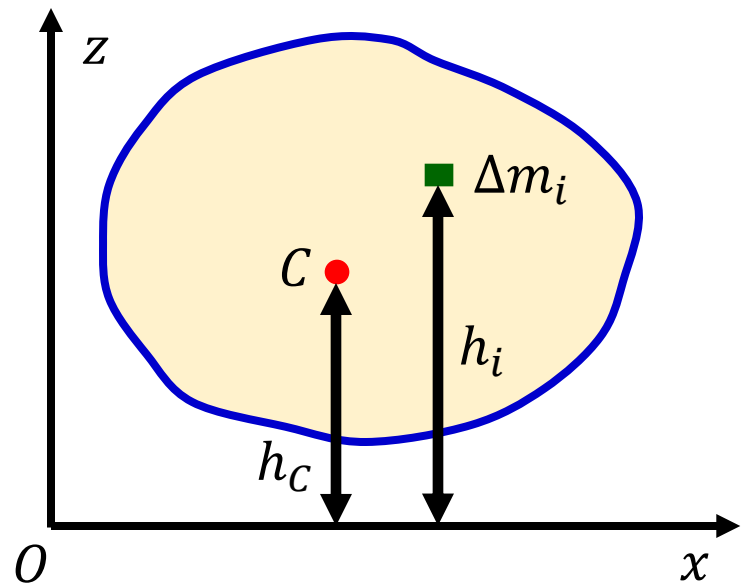
刚体转动的功和能

五、刚体转动的机械能守恒

对于含有刚体的系统，如果在运动过程中只有保守内力做功，则此系统的机械能守恒。

在刚体绕定轴转动的过程中，如果只有重力对刚体做功，则刚体在重力场中的机械能守恒。

$$E_k + E_p = \frac{1}{2}J\omega^2 + mgh_c = \text{常量}$$



注意：本节内容只是将质点动力学中关于质点系的结论运用到刚体这个特殊的质点系中。并没有增加任何新的概念。

例1：如图所示，一质量为 m ，长度为 L 的均匀细杆，可绕通过其一端且与杆垂直的水平轴转动。若将此杆水平横放，并由静止释放，求当杆转到与水平方向成 θ 角时的角加速度和角速度。

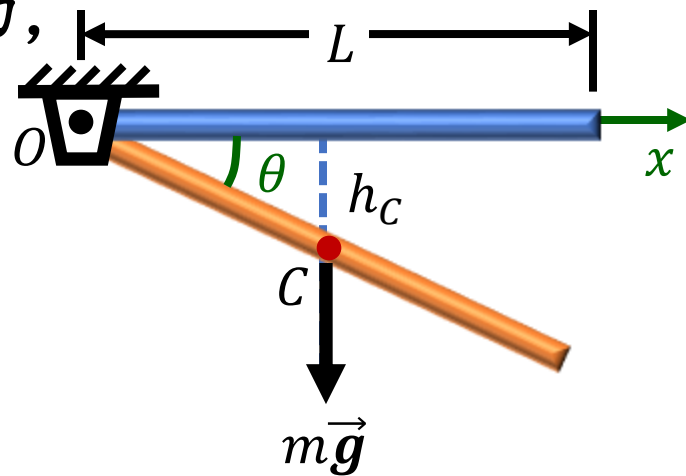
解：细杆摆动的过程中只有重力做功，

机械能守恒： $\frac{1}{2}J\omega^2 = mgh_c$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} mL^2 \right) \omega^2 = mg \frac{L}{2} \sin \theta$$

$$\text{角速度 } \omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{L}}$$

$$\text{角加速度 } \beta = \frac{d\omega}{dt} = \sqrt{\frac{3g}{L}} \frac{\cos \theta}{2\sqrt{\sin \theta}} \frac{d\theta}{dt} = \frac{3g \cos \theta}{2L}$$



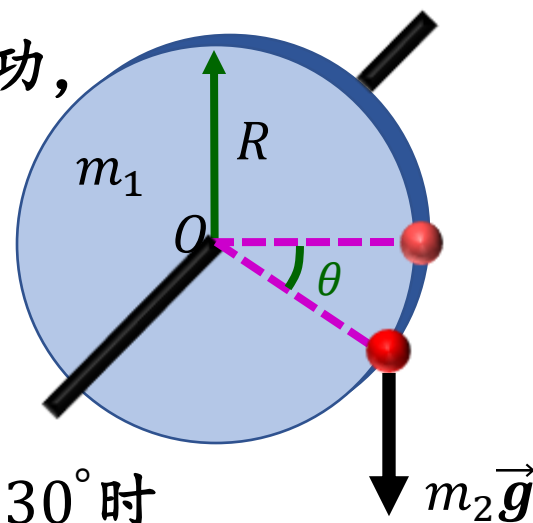
例2：半径为 R ，质量为 m_1 的匀质圆盘边缘固连一质点 m_2 ，质点处在水平线时静止释放，系统绕通过盘心垂直盘面的水平轴转动，求盘下摆 $\theta = 30^\circ$ 角时，质点 m_2 的角速度，切向，法向加速度的大小。

解：圆盘的过程中只有质点 m_2 的重力做功，机械能守恒。

$$\frac{1}{2}J\omega^2 = m_2gR \sin \theta$$

$$J = \frac{1}{2}m_1R^2 + m_2R^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{4m_2g \sin \theta}{(m_1 + 2m_2)R}}$$



当 $\theta = 30^\circ$ 时

$$\omega = \sqrt{\frac{2m_2g}{(m_1 + 2m_2)R}}$$

例2：半径为 R ，质量为 m_1 的匀质圆盘边缘固连一质点 m_2 ，质点处在水平线时静止释放，系统绕通过盘心垂直盘面的水平轴转动，求盘下摆 $\theta = 30^\circ$ 角时，质点 m_2 的角速度，切向，法向加速度的大小。

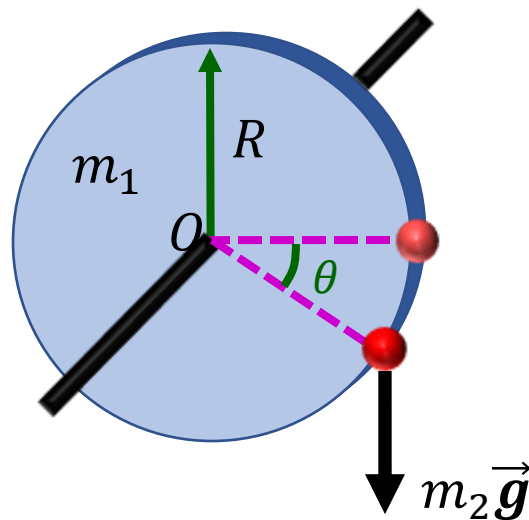
解：质点切向加速度

$$\begin{aligned} a_\tau &= R \frac{d\omega}{dt} = R \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = R\omega \frac{d\omega}{d\theta} \\ &= \frac{1}{2} R \frac{d\omega^2}{d\theta} = \frac{2m_2 g \cos \theta}{m_1 + 2m_2} \end{aligned}$$

质点法向加速度

$$a_n = R\omega^2 = \frac{4m_2 g \sin \theta}{m_1 + 2m_2}$$

$$a_\tau = \frac{\sqrt{3}m_2 g}{m_1 + 2m_2} \quad a_n = \frac{2m_2 g}{m_1 + 2m_2}$$



刚体定轴转动与质点运动的对比

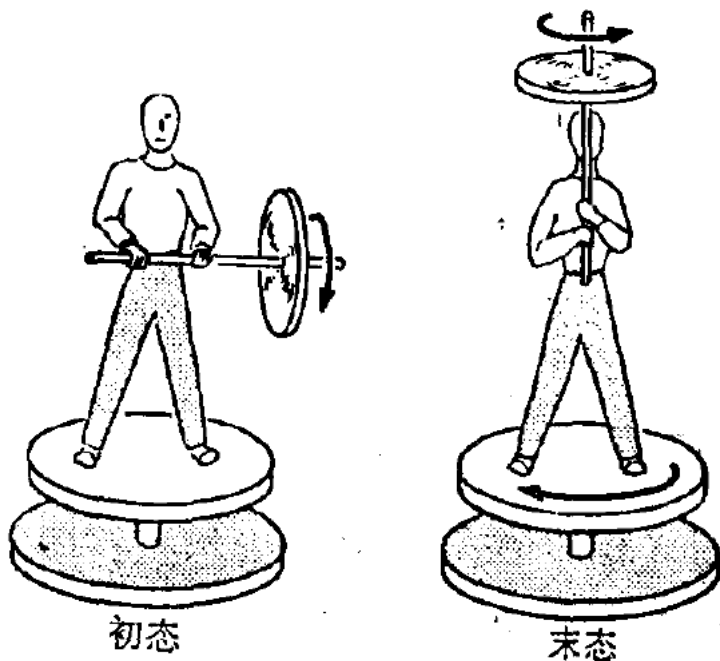
质点运动	刚体定轴转动
位移 $\Delta \vec{r}$	角位移 $\Delta \theta$
速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$
加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$	角加速度 $\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$
质量 m	转动惯量 $J = \int r^2 dm$
力 $\vec{F}$	力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$
运动定律 $\vec{F} = m\vec{a}$	转动定律 $M_z = J\beta$
动量 $\vec{p} = m\vec{v}$	角动量 $L_z = J\omega$
动量定理 $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$	角动量定理 $\int_{t_1}^{t_2} M_z dt = J\omega_2 - J\omega_1$

刚体定轴转动与质点运动的对比

质点运动	刚体定轴转动
动量守恒定律 $\vec{F} = \mathbf{0}$时 $m\vec{v} = \text{常量}$ 力的功 $A = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$ 动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 动能定理 $A_{\text{外}} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$ 重力势能 mgh 机械能守恒定律 $E_k + E_p = \text{常量}$	角动量守恒定律 $M_z = 0$时 $J\omega = \text{常量}$ 力矩的功 $A = \int M_z d\theta$ 转动动能 $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$ 转动动能定理 $A_{\text{外}} = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2$ 重力势能 $mgh_{\text{质心}}$ 机械能守恒定律 $E_k + E_p = \text{常量}$

进动

一个思想实验



z 方向上角动量守恒

初态：人静止

末态：人顺时针旋转

问题：人是怎么把转盘举起来的？人又是怎么转起来的？

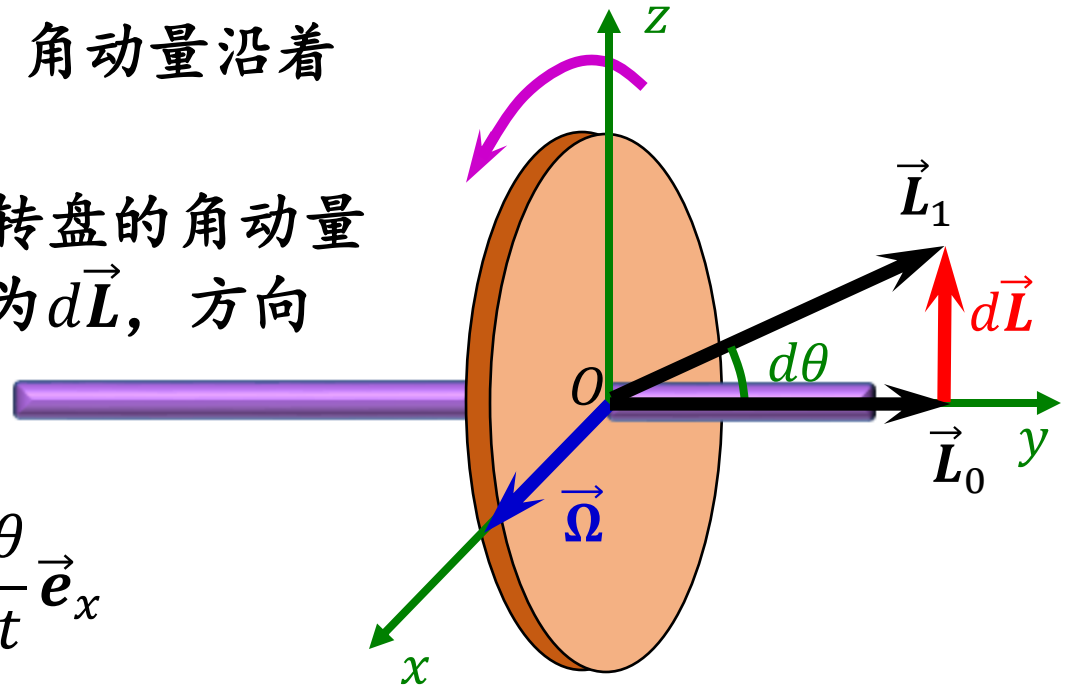
假设将转盘抬起的过程中：

1. 转盘的角速度不发生变化。
2. 忽略重力产生的力矩。

进动

初态：转盘绕 y 轴旋转，角动量沿着 y 方向。

将转盘抬起的过程中，转盘的角动量方向发生变化，变化量为 $d\vec{L}$ ，方向沿 z 轴。



$$dL = L_0 d\theta \quad \vec{\Omega} = \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_x$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_x \times \vec{L}_0 = \vec{\Omega} \times \vec{L}_0 \quad \text{力矩在} yz \text{平面内且与转盘的角动量垂直。}$$

进动

$$\vec{M} = \vec{\Omega} \times \vec{L}$$

力矩：在 yz 平面内且与转盘的角动量垂直。

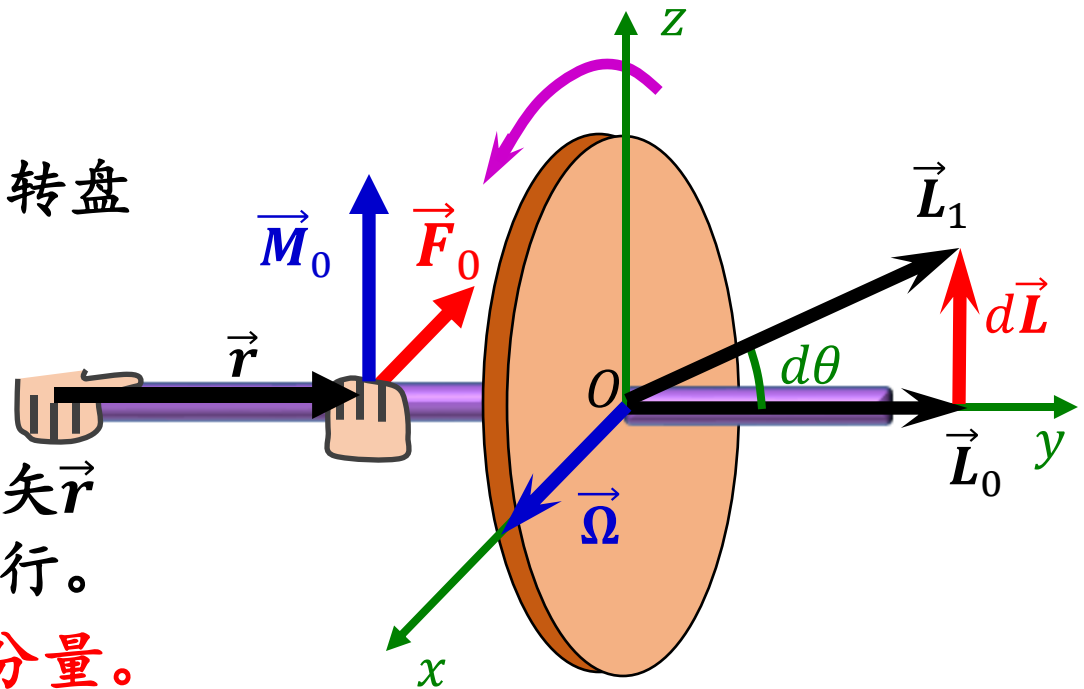
$$\vec{M}_0 = \vec{r} \times \vec{F}_0$$

固定点到力的作用点位矢 $\vec{r}$ 的方向和角动量方向平行。

力 $\vec{F}$ 必须有水平方向的分量。

想要在**竖直**方向举起转盘，必须施加一个**水平**方向的力。

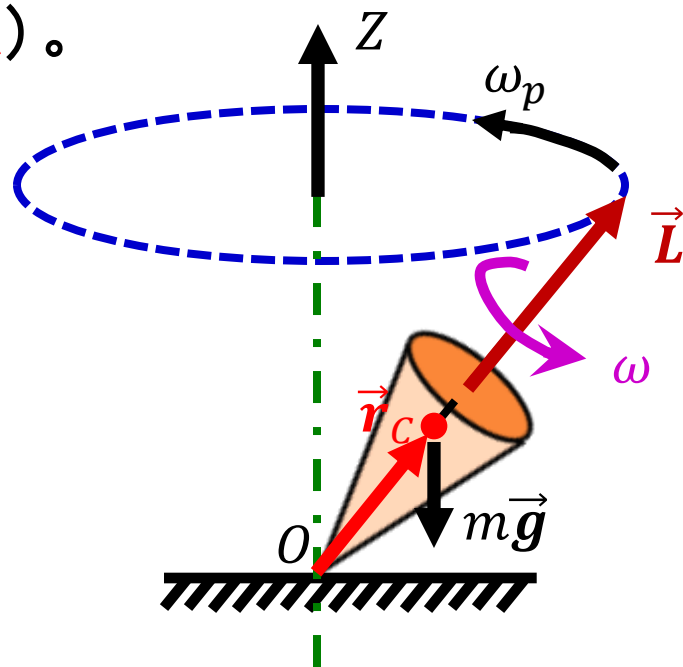
根据牛顿第三定律，有大小相等、方向相反的力作用在人自身，使人反方向转动。



进动

- 陀螺的进动

陀螺在绕自身对称轴旋转的同时，其对称轴绕经过定点(O 点)的轴(OZ 轴)转动。这种**高速自旋**的物体的转轴在空间转动的现象称为**进动**(回旋效应)。



进动

考虑重力对O点的力矩 $\vec{M} = \vec{r}_C \times m\vec{g}$

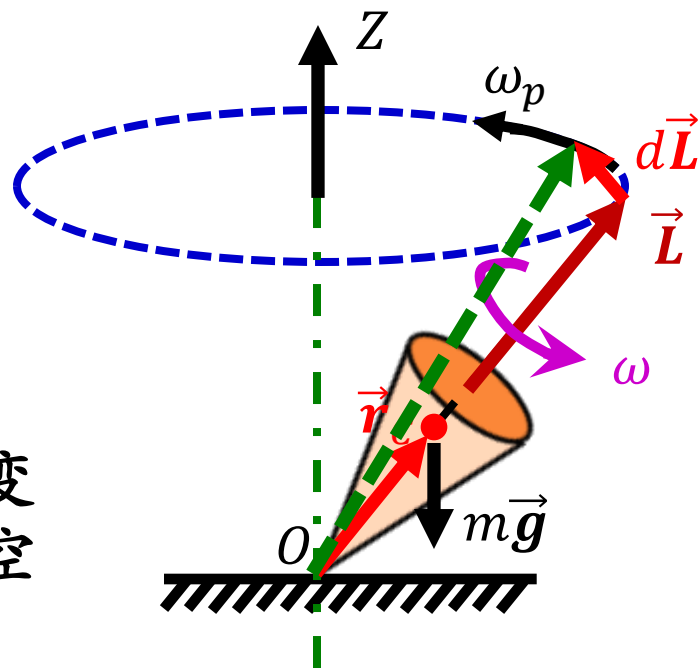
重力对O点的力矩始终与角动量垂直。

根据刚体角动量定理

$$d\vec{L} = \vec{M}dt = m\vec{r}_C \times \vec{g}dt$$

只考虑瞬时转轴的话，角动量的改变和重力矩方向相同，也就是和角动量垂直。

重力矩只改变角动量的方向而不改变其大小，从而使陀螺的转轴指向在空间中发生变化，即产生进动。



进动

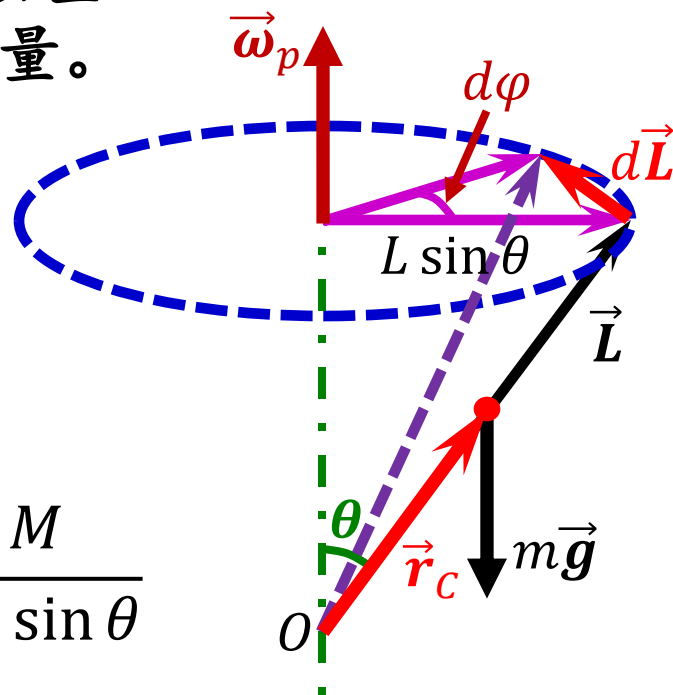
进动成立的条件：**高速旋转，角动量很大。**

此时可将高速旋转的陀螺对O点的角动量近似的看成陀螺对本身对称轴的角动量。

让角动量的方向在**水平面上**发生改变需要一个**竖直**方向的力来提供力矩。

进动的角速度 $\omega_p = \frac{d\varphi}{dt}$

$$d\varphi = \frac{|dL|}{L \sin \theta} = \frac{M dt}{J \omega \sin \theta} \quad \omega_p = \frac{M}{J \omega \sin \theta}$$



进动

类比于圆周运动：

被有心力吸引的质点

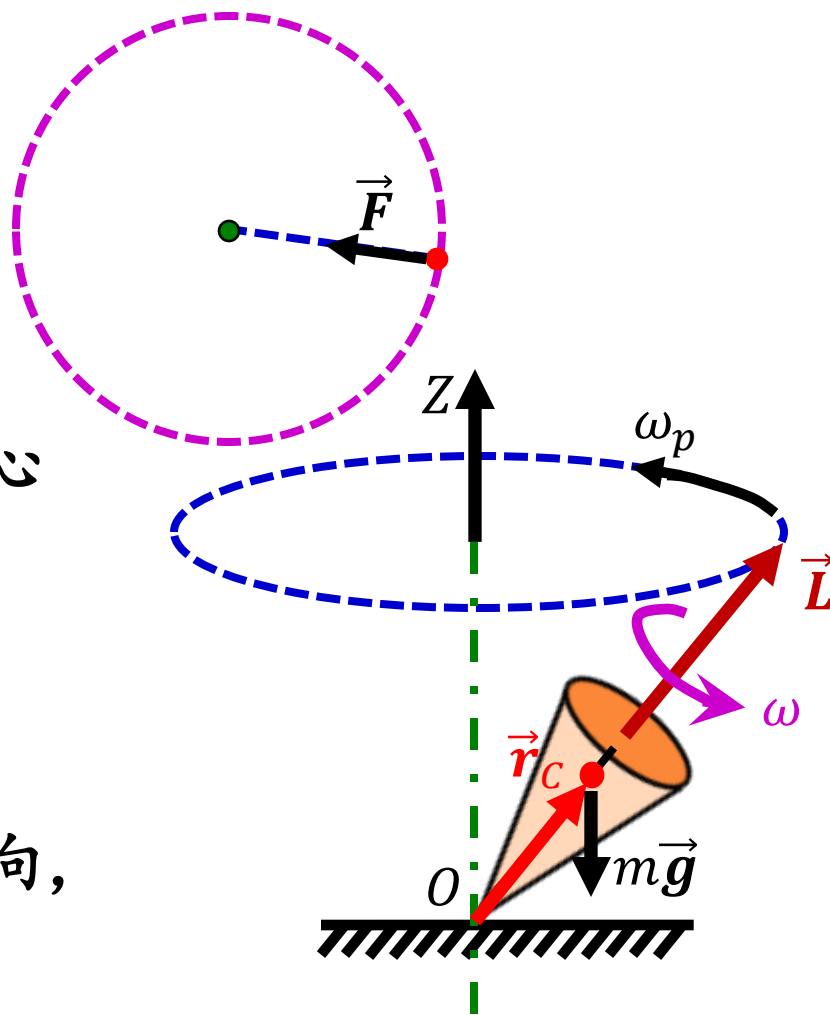
静止：被吸向力心。

运动：圆周或椭圆运动，向心力改变运动方向。

陀螺

静止：下坠。

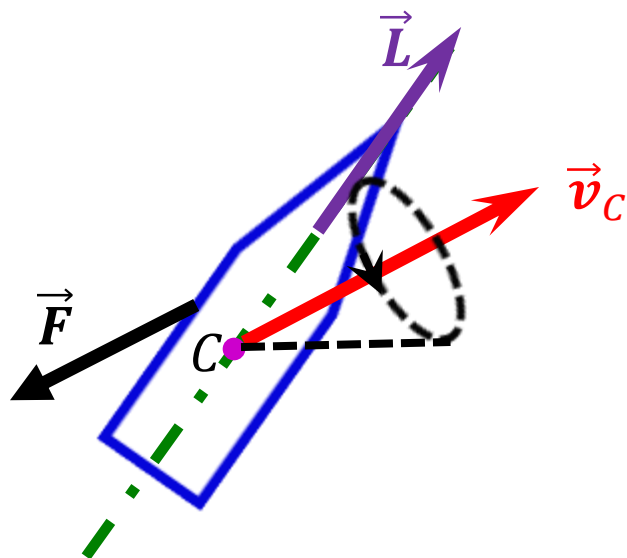
运动：力矩改变角动量的方向，进动。



进动

- 进动的应用

枪膛和炮管的来复线。



演示实验：车轮进动

